

EMBARCATECH EXPANSÃO — PROJETO FINAL

Monitor de Hidratação

Sistema Embarcado para Monitoramento e Lembrete de Hidratação com IoT

Hardware: BitDogLab (RP2040)

Linguagem: C/C++ (firmware) | Protocolo IoT: MQTT

Comunicação: Wi-Fi — Protocolo MQTT

Autor: Williams Torres Garcia da Silva

Ano: 2026

1. Apresentação

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado de monitoramento e incentivo à hidratação, utilizando a placa de desenvolvimento BitDogLab baseada no microcontrolador RP2040. O sistema atua como um lembrete inteligente, auxiliando o usuário a manter hábitos saudáveis de consumo de água ao longo do dia.

O problema abordado é a dificuldade que a maioria das pessoas enfrenta em se lembrar de beber água regularmente, especialmente durante atividades de trabalho ou estudo prolongadas. A desidratação provoca redução na concentração, fadiga, dores de cabeça e problemas de saúde a longo prazo. Soluções existentes, como aplicativos de smartphone, exigem que o usuário consulte ativamente o dispositivo — o que frequentemente é esquecido.

A motivação para esta solução é criar um dispositivo dedicado, autônomo e não invasivo, que monitora passivamente o tempo e alerta o usuário com feedbacks sonoros e visuais no momento certo, sem depender de interação contínua. Adicionalmente, o sistema conecta-se à internet para registrar e transmitir dados de hidratação via protocolo MQTT, permitindo acompanhamento por dashboards externos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado completo na BitDogLab (RP2040) capaz de monitorar e incentivar a hidratação do usuário por meio de alertas periódicos, registro de consumo e transmissão de dados via protocolo MQTT sobre Wi-Fi.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar um timer de interrupção configurável para disparar alertas em intervalos regulares de 30 minutos
- Desenvolver interface visual no display SSD1306 com informações de copos bebidos, volume total e countdown
- Implementar feedback sonoro diferenciado via buzzer PWM para alertas e confirmações de copo
- Capturar a interação do usuário via botões com tratamento de interrupções GPIO e debounce por software
- Estabelecer comunicação Wi-Fi e publicar dados de hidratação via MQTT em formato JSON
- Estruturar o firmware em módulos coesos e bem documentados seguindo boas práticas de programação embarcada

3. Requisitos Funcionais

Requisito	Descrição
RF01 — Temporização	O sistema deve emitir alerta a cada 30 minutos sem confirmação de consumo
RF02 — Alerta sonoro	O buzzer deve tocar dois beeps longos ao atingir o intervalo configurado
RF03 — Alerta visual	O display deve exibir mensagem de alerta piscante quando o timer expirar
RF04 — Confirmação	O Botão A deve registrar +1 copo e resetar o timer ao ser pressionado
RF05 — Contagem	O sistema deve acumular e exibir o total de copos e volume (mL) bebidos
RF06 — Countdown	O display deve mostrar o tempo restante em MM:SS até o próximo alerta
RF07 — Meta diária	O sistema deve indicar quando a meta de 8 copos diários for atingida
RF08 — Publicação IoT	Dados devem ser publicados via MQTT a cada 60s e a cada confirmação de copo
RF09 — Debounce	Botões devem ter debounce de 200ms por software para evitar leituras múltiplas
RF10 — Pausa	O Botão B deve pausar e retomar a contagem do timer

4. Arquitetura de Hardware

O sistema utiliza exclusivamente os recursos presentes na placa BitDogLab, sem necessidade de componentes externos adicionais. O microcontrolador RP2040 é responsável por todas as funções de controle, temporização, comunicação e interface com o usuário.

Componente	Interface / Pino	Função no Projeto
RP2040 (BitDogLab)	Núcleo do sistema	Processamento, temporização e controle geral
Display SSD1306 128×64	I2C — GPIO 14/15	Exibição de copos, countdown e alertas visuais
Buzzer passivo	PWM — GPIO 21	Alertas sonoros e confirmações de copo registrado
Botão A	GPIO 5 (interrupção)	Confirmar consumo de um copo de água
Botão B	GPIO 6 (interrupção)	Pausar e retomar o timer de hidratação

Wi-Fi CYW43 (integrado)	SPI interno	Comunicação MQTT com broker IoT
Timer de hardware	SDK — repeating_timer	Interrupção periódica de 1 segundo para contagem

5. Arquitetura do Firmware

O firmware foi estruturado seguindo o princípio da separação de responsabilidades, com cada módulo sendo responsável por uma única funcionalidade do sistema. Esta abordagem facilita a manutenção, o teste individual dos componentes e a reutilização de código.

5.1 Módulo principal — main.c

Ponto de entrada do sistema. Responsável por inicializar todos os módulos na sequência correta, registrar os callbacks de interrupção e executar o loop principal. O loop verifica flags setadas pelas interrupções e coordena as ações entre os módulos.

5.2 Módulo de temporização — timer_module

Utiliza a função `repeating_timer_ms()` do Pico SDK para gerar uma interrupção a cada 1 segundo. Ao atingir o intervalo configurado (padrão: 1800 segundos = 30 minutos), o callback do usuário é invocado. O módulo expõe funções para resetar, pausar e retomar a contagem.

5.3 Módulo de display — display_module

Abstrai a comunicação I2C com o display SSD1306 e fornece funções de alto nível para atualizar a interface. O display é dividido em quatro linhas: título do sistema, contador de copos, countdown do próximo lembrete e volume total em mL.

5.4 Módulo de entrada — input_module

Configura os pinos GPIO dos botões com resistores de pull-up internos e registra interrupções na borda de descida (nível lógico baixo). Implementa debounce por software com janela de 200ms para evitar múltiplos acionamentos por um único toque físico.

5.5 Módulo do buzzer — buzzer_module

Gera tons de frequência controlada usando o periférico PWM do RP2040. Oferece dois padrões sonoros distintos: dois beeps longos para alertas de hidratação (1000 Hz) e dois beeps curtos e agudos para confirmação de copo registrado (1500 Hz).

5.6 Módulo MQTT — mqtt_module

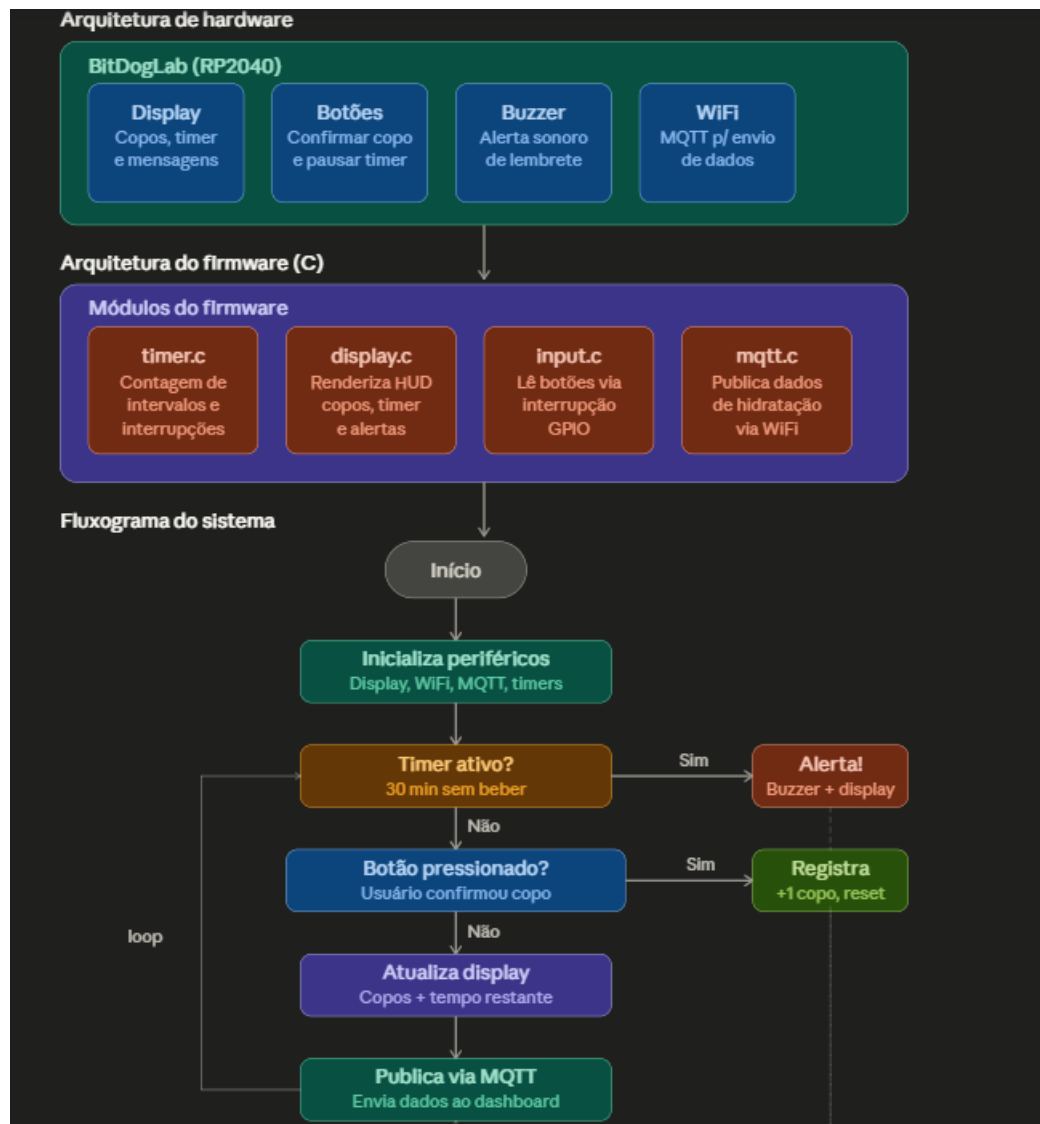
Utiliza a biblioteca lwIP com o cliente MQTT integrado ao Pico SDK para conectar-se a um broker via Wi-Fi (CYW43). Publica um payload JSON contendo o número de copos bebidos, o volume total em mL e o tempo restante em segundos:

```
| {"copos": 3, "volume_ml": 600, "tempo_restante_s": 1247}
```

6. Fluxograma do Sistema

O fluxograma representa o funcionamento completo do sistema, desde a inicialização até a execução cíclica do loop principal. O sistema opera de forma reativa: a lógica principal é acionada por eventos gerados pelas interrupções de timer e GPIO, evitando polling contínuo.

Fluxo resumido: Inicialização → Loop principal → Verifica flag de copo confirmado (Botão A) → Verifica flag de alerta (timer expirado) → Atualiza display → Publica MQTT → Repete.



7. Indicação do Uso de Inteligência Artificial

O desenvolvimento deste projeto contou com o auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial Claude (Anthropic) nas seguintes etapas:

- Desenvolvimento do código-fonte em C para todos os módulos do firmware, com comentários explicativos

Todas as decisões técnicas foram validadas pelo autor, e o código foi revisado para garantir compatibilidade com o SDK do RP2040 e com os periféricos da BitDogLab. O uso da IA serviu como ferramenta de aceleração do desenvolvimento e não substituiu o entendimento e a validação técnica pelo desenvolvedor.

8. Conclusão

O projeto Monitor de Hidratação demonstrou com sucesso a aplicação prática dos conceitos estudados durante o programa EmbarcaTech Expansão. O sistema integra múltiplos periféricos da BitDogLab — display gráfico, buzzer, botões e Wi-Fi — em uma solução coesa e funcional que aborda um problema real de saúde.

Os principais resultados alcançados foram: implementação de um sistema de interrupções estável e responsivo, modularização eficiente do firmware em C, comunicação IoT funcional via MQTT e interface de usuário intuitiva no display SSD1306.

Dificuldades Encontradas

- Configuração da pilha lwIP para uso do cliente MQTT em conjunto com o driver CYW43, que requer cuidados específicos com threading
- Implementação do debounce por software de forma confiável sem bloquear as interrupções
- Gerenciamento do tempo de inicialização do Wi-Fi sem travar a interface do usuário

Melhorias Futuras

- Adicionar sensor de temperatura para sugerir maior ingestão de água em dias quentes
- Implementar persistência da contagem diária em memória flash (usando LittleFS)
- Desenvolver dashboard web em Node-RED ou Grafana para visualização histórica dos dados
- Adicionar configuração do intervalo de alerta via joystick e display, sem recompilar
- Implementar transferência de dados com DMA para otimizar a comunicação I2C com o display (bônus)

O projeto demonstrou a aplicação prática de conceitos de sistemas embarcados, integrando hardware, firmware e comunicação IoT em uma solução funcional e próxima de aplicações reais do mercado.

O funcionamento prático do sistema pode ser visualizado no vídeo de demonstração disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1qdIXwNRZN6izkV1GhsXoY_KsGDj4p9M3?usp=sharing

Repositório do projeto:

<https://github.com/Williamstorres23/monitor-hidratacao>

Referências:

- Raspberry Pi Pico SDK
- lwIP
- MQTT Protocol
- Biblioteca SSD1306